

全书公式与名词速查卡(考前冲刺用)

把六章 + 附录的全部公式、指令表、寄存器表、名词索引浓缩成一张卡。 **考试前 30 分钟过一遍这里就够了。**

一、全部公式一览

第 1 章 性能与成本

公式	说明
时钟频率 = 1 / 时钟周期	互为倒数
CPU 执行时间 = 指令数 × CPI × 时钟周期	全书第一公式
性能X ÷ 性能Y = 执行时间Y ÷ 执行时间X	"n 倍快"
MIPS = 指令数 ÷ (执行时间 × 10 ⁶)	有缺陷的指标
芯片成本 = 晶圆成本 ÷ (每晶圆芯片数 × 成品率)	制造成本
动态功耗 ∝ 容性负载 × 电压 ² × 开关频率	功耗墙

第 3 章 算术

公式	说明
$a - b = a + (\sim b + 1)$	补码减法
溢出 ⇔ 正+正→负 或 负+负→正	符号判定
值 = $(-1)^S \times (1.\text{Frac}) \times 2^{(\text{Exp}-\text{Bias})}$	规格化浮点数
值 = $(-1)^S \times (0.\text{Frac}) \times 2^{(1-\text{Bias})}$	非规格化数
Exp = 真指数 + Bias(单 127 / 双 1023)	偏阶编码
浮点乘法指数: $\text{Exp} = \text{Exp}_1 + \text{Exp}_2 - \text{Bias}$	去掉重复偏阶
行波进位延迟 ≈ 2n 级门延迟	加法器性能

第 4 章 处理器

公式	说明
流水线执行时间 ≈ (指令数 + 级数 - 1) × 周期	五级流水线

公式	说明
理想加速比 $\approx$ 级数	五级 $\approx$ 5 倍
理想 CPI = 1 / 发射宽度	多发射
单周期执行时间 = 指令数 $\times$ 最长指令时间	单周期基线

第 5 章 存储器

公式	说明
AMAT = 命中时间 + 缺失率 $\times$ 缺失代价	平均访存时间
多级:AMAT = $T_1 + \text{缺}_1 \times (T_2 + \text{缺}_2 \times T_3)$	两级 cache
块数 = cache 容量 $\div$ 块大小	直接映射
索引位数 = $\log_2(\text{块数} \div \text{路数})$	组相联
偏移位数 = $\log_2(\text{块大小})$	字节计
标记位数 = 地址位 - 索引位 - 偏移位	地址划分
优化收益 = 降低的缺失率 $\times$ 缺失代价	权衡

第 6 章 并行

公式	说明
加速比 = $1 / [(1-P) + P/N]$	Amdahl 定律
加速比极限 = $1 / (1-P)$	$N \rightarrow \infty$ 的天花板

二、MIPS 寄存器速查(必背)

名字	编号	用途	保存责任
\$zero	0	常数 0	—
\$at	1	汇编器保留	汇编器
\$v0-\$v1	2-3	返回值	调用者
\$a0-\$a3	4-7	参数	调用者
\$t0-\$t7	8-15	临时	调用者
\$s0-\$s7	16-23	保存	被调用者
\$t8-\$t9	24-25	临时	调用者

名字	编号	用途	保存责任
\$k0-\$k1	26-27	OS 保留	—
\$gp	28	全局指针	被调用者
\$sp	29	栈指针	被调用者
\$fp	30	帧指针	被调用者
\$ra	31	返回地址	被调用者(用则存)

三、MIPS 指令速查(完整版见第 2 章)

类别	指令	功能
算术	add / sub / addi / addu / subu / addiu / mul	加减(溢出检测与否)
乘除	mult / div → mfhi / mflo	积/商入 Hi/Lo
逻辑	and / or / nor / andi / ori	按位运算、掩码
移位	sll / srl / sra	左移 / 逻辑右移 / 算术右移
访存	lw / sw / lb / lbu / sb / lh / lhu / sh / lui	字/字节/半字、装载高 16 位
比较	slt / sltu / slti / sltiu	小于置位(有/无符号)
分支	beq / bne	相等/不等则跳(PC 相对)
跳转	j / jal / jr	无条件 / 调用 / 返回
同步	ll / sc	原子交换
浮点	lwc1 / swc1 / add.s / add.d / c.eq.s / bc1t	浮点访存、运算、比较分支
伪指令	move / li / la / blt / bgt / ble / bge	汇编器展开

指令格式速记:

- R 型: op(6) rs(5) rt(5) rd(5) shamt(5) funct(6)
- I 型: op(6) rs(5) rt(5) imm(16)
- J 型: op(6) addr(26)

关键编码:R 型 op=0;add funct=32、sub=34、and=36、or=37、nor=39、slt=42、jr=8、sll=0、srl=2、sra=3;j=2、jal=3、beq=4、bne=5、addi=8、andi=12、ori=13、slti=10、lw=35、sw=43。

四、单周期控制信号表(第 4 章必考)

信号	R型	lw	sw	beq
RegDst	1	0	×	×

信号	R型	lw	sw	beq
ALUSrc	0	1	1	0
MemtoReg	0	1	×	×
RegWrite	1	1	0	0
MemRead	0	1	0	0
MemWrite	0	0	1	0
Branch	0	0	0	1
ALUOp	10	00	00	01

ALUOp 含义:00=加(算地址)、01=减(比分支)、10=看 funct。

五、冒险解决速记(第 4 章必考)

冒险	解决	代价
ALU 结果被后 1~2 条用	转发(EX/MEM 或 MEM/WB)	0 周期
load 结果紧跟使用(load-use)	阻塞 1 拍 + 转发	1 周期
分支方向未知	ID 段提前判断 + 预测不跳 + 猜错冲刷	猜错 1 周期

六、IEEE 754 速记(第 3 章必考)

	单精度	双精度
总位 / 符号 / 指数 / 尾数	32 = 1+8+23	64 = 1+11+52
Bias	127	1023
有效精度(含隐藏位)	24 位	53 位
特殊值	Exp 全1 Frac=0→±∞;Exp 全1 Frac≠0→NaN;Exp 全0 Frac≠0→非规格化;全0→±0	

七、存储器层次四问框架(简答万能模板)

1. 块放哪?→ 直接映射 / 组相联 / 全相联
2. 怎么找?→ 索引定位 + 标记比对(虚拟存储:页表/TLB)
3. 替换谁?→ LRU / 随机
4. 写怎么办?→ 写直达 / 写回(配脏位)

八、全书核心名词索引(名词 → 章节)

名词	章	名词	章
ISA / 抽象 / 摩尔定律 / CPI / 吞吐率 / 功耗墙	1	补码 / 符号扩展 / 大小端 / 伪指令 / 栈帧	2
调用者保存 / 被调用者保存 / 寻址方式 / 重定位	2	溢出 / 先行进位 / Booth / IEEE754 / 偏阶 / 隐藏位	3
NaN / 非规格化数 / 保护位 / 粘贴位 / 子字并行	3	数据通路 / 流水线 / 转发 / 气泡 / 冲刷	4
冒险(三类) / EPC / 多发射 / 乱序 / 重命名 / 延迟槽	4	局部性 / 组相联 / 写回 / 脏位 / AMAT / TLB / 缺页	5
Amdahl / SIMD / MIMD / SPMD / warp / SMT / MESI / 自旋锁 / MapReduce	6	组合逻辑 / 时序逻辑 / MUX / 寄存器组 / FSM	附录 B

九、高频考点清单(自检用,逐条打勾)

第 1 章:□ 执行时间三因子计算 □ 相对性能计算 □ 功耗公式 □ 摩尔定律概念

第 2 章:□ 补码转换 □ 符号扩展 □ 机器码↔汇编互译 □ 过程调用模板默写 □ 保存约定 □ 五种寻址方式 □ 程序翻译流程

第 3 章:□ 溢出判定 □ 优化乘法器手算 □ 十进制↔IEEE754 互转 □ 浮点加法手算 □ 特殊值含义

第 4 章:□ 控制信号表 □ ALUOp 两级译码 □ 流水线时空图 □ 找冒险+解决方案 □ load-use 阻塞 □ 控制冒险三招 □ EPC/Cause

第 5 章:□ 地址划分计算(标记/索引/偏移)□ AMAT 计算 □ 三种映射对比 □ 写策略对比 □ TLB 与缺页区别 □ 四问框架

第 6 章:□ Amdahl 计算 □ Flynn 分类 □ GPU vs CPU □ 三种多线程 □ MESI 状态 □ 共享内存 vs 消息传递

恭喜! 到这里,你已经完整走完了《计算机组成与设计》六章 + 附录的知识体系。最后建议:回到 [README.md](#) 的路线图,用每章的自测题再做一轮全真检验。